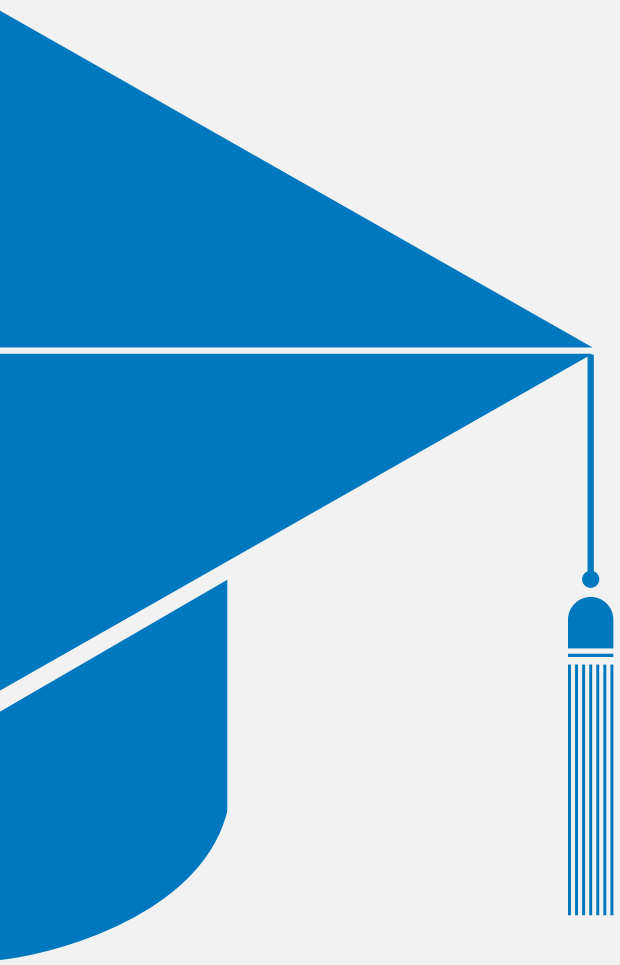


河海大学22级遥感一班

基于无人机视频的道路瞬时车流量估算

指导老师：xxx

答辩人：林咏欣

目录

CONTENTS

01 研究背景与意义

02 研究内容

03 核心方法与实现

04 实验结果与分析

05 总结与展望

研究背景与意义

时代背景：智慧交通与低空经济的交汇

随着全球城市化进程的加速，交通拥堵已成为制约城市发展的关键瓶颈。智慧交通系统（ITS）应运而生，通过融合大数据、人工智能等技术，实现对交通流的实时感知与智能调控。

城市拥堵瓶颈

智慧交通赋能

低空经济破局



与此同时，低空经济蓬勃发展，无人机凭借其灵活性高、部署便捷、视野广阔等优势，正成为智能交通领域的重要感知节点，为交通数据采集提供了革命性的解决方案。

研究背景与意义

核心挑战：无人机视角下的技术难题

目标尺度小且多变

无人机飞行高度导致车辆在图像中呈现为小目标，有效特征少，且远近不同导致尺度变化剧烈，传统算法难以兼顾不同距离下的检测效果。





密集遮挡严重

高峰时段车辆密集排布，相互遮挡、重叠现象频繁，目标的可见区域大幅减少，严重影响目标检测的完整性和跟踪的连续性。



动态背景与环境干扰

无人机自身抖动、视角实时变化、光照剧烈变化、高速运动模糊以及复杂的路面阴影等多重因素，会严重干扰目标特征的提取，大幅增加模型的辨识难度。

主要研究内容

01 数据集构建



针对无人机航拍视频的成像特点，去开展预处理、数据集的构建还有精细标注这些工作，由此形成能够适配车辆小目标以及密集遮挡场景的一套标准化数据基础

02 算法改进研究



改进YOLOv8损失函数，优化ByteTrack跟踪策略，强化轨迹ID的维持能力以及被遮挡目标的重关联机制，提升检测精度和跟踪鲁棒性。

03 统计算法设计



构建虚拟计数线和过线判别逻辑，引入去重技术的策略，实现对道路断面车流量的准确估算。

04 系统集成实现



基于PyQt5开发集检测、跟踪、车流量统计于一体的可视化软件系统。

核心方法与实现：无人机车辆检测数据集构建

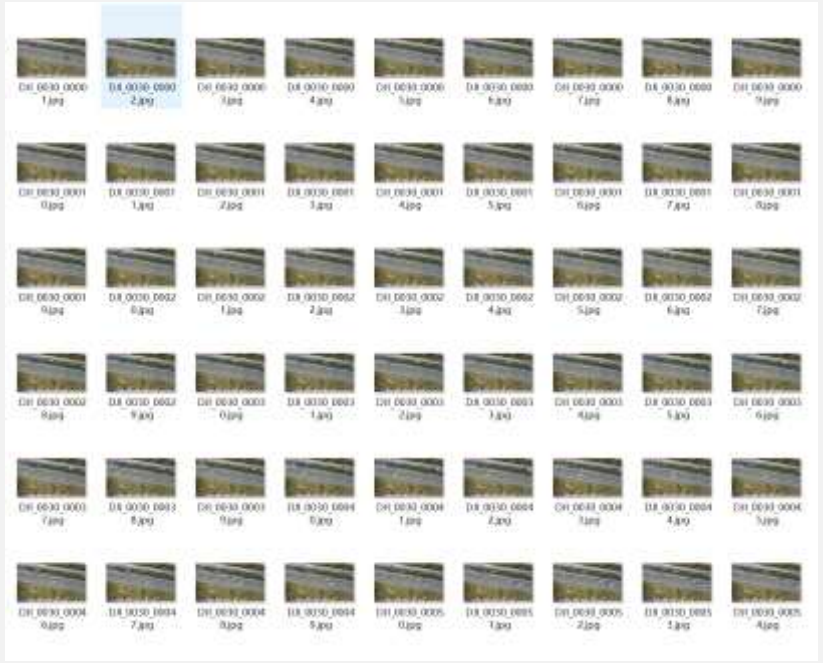
01 数据采集

使用大疆无人机在城市典型道路场景实地航拍，获取真实道路视频数据。









02 视频预处理

使用OpenCV脚本批量提取视频关键帧，去除冗余画面，筛选高质量图像。

03 数据标注

采用“自动生成+人工复核”的半自动方法，既保证了标签准确性，又大幅提升了标注效率。



04 离线增强

进行几何/像素变换，显著提升模型的场景泛化能力。



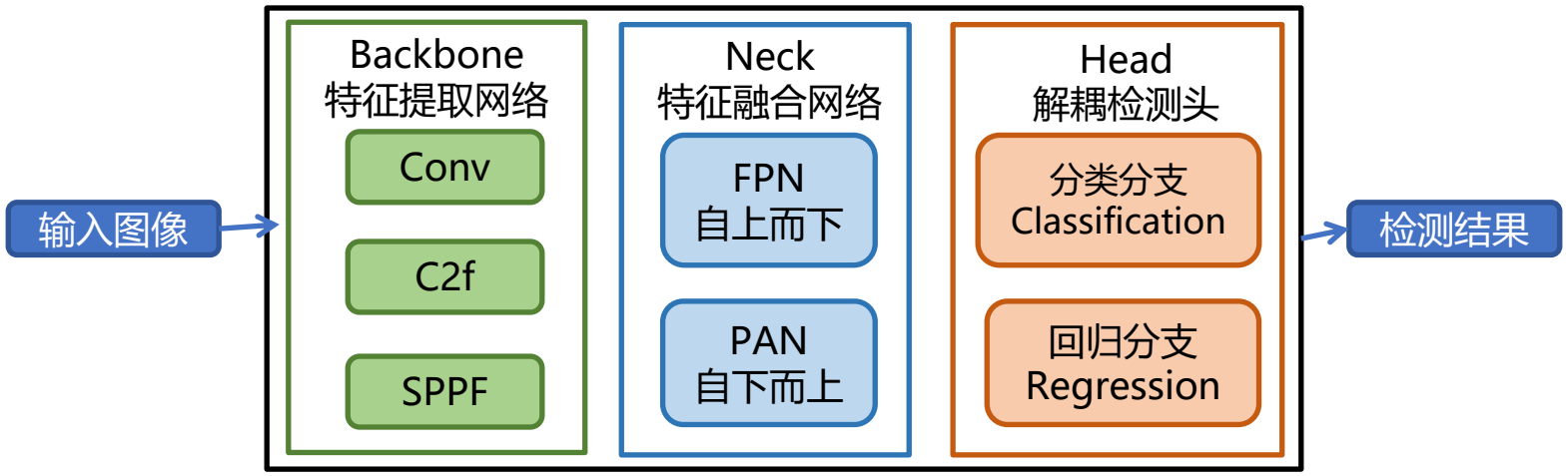
05 数据集划分

最终构建903张高质量图像，按 7:2:1 的比例严格划分训练集、验证集和测试集。

核心方法与实现：YOLOv8算法目标检测研究

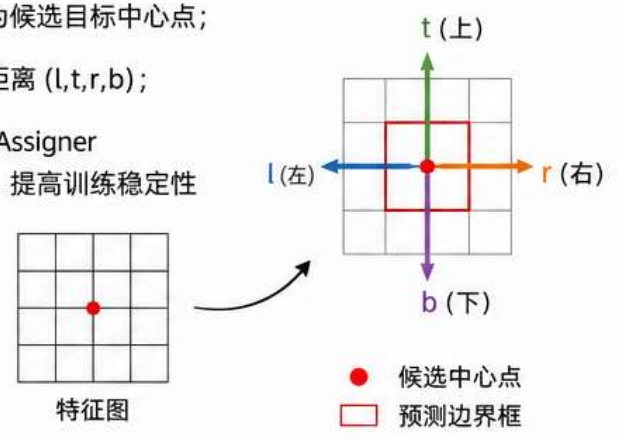
YOLOv8网络结构设计

采用YOLOv8作为基础模型，整体采用Backbone、Neck、Head三段式结构



Anchor-Free机制分析

- 不依赖预设 Anchor，以特征图每个位置为候选目标中心点；
- 直接回归四个方向距离 (l,t,r,b)；
- 结合 Task-Aligned Assigner 动态分配正负样本，提高训练稳定性与检测精度。

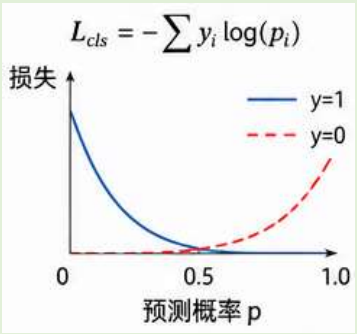


损失函数设计

总损失函数由分类损失、边界框回归损失和置信度损失加权求和：$L = L_{cls} + L_{box} + L_{obj}$

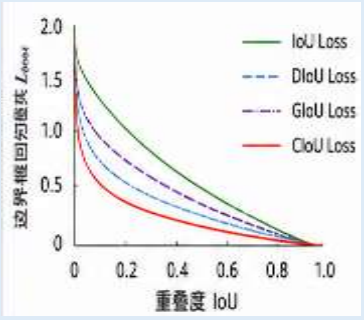
分类损失L_{cls}

采用二元交叉熵损失，约束模型对类别的预测准确性



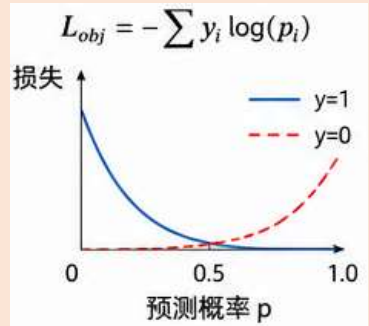
边界框回归损失L_{box}

衡量模型预测的边界框与预测的边界框之间的空间位置偏差



置信度损失L_{obj}

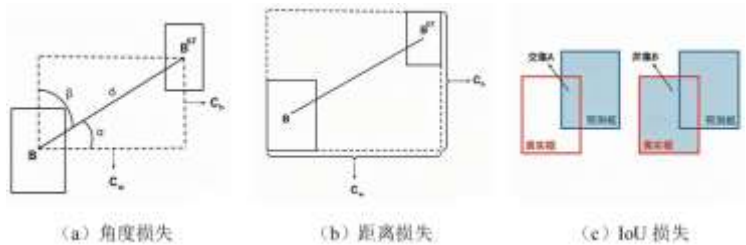
约束模型对目标存在性的置信度预测



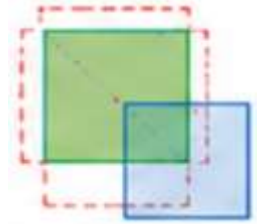
边界框回归损失函数对比实验

传统IoU损失只考虑重叠面积，无法有效反应边界框中心距离和长宽比差异
SIoU、WIoU在IoU基础上引入角度、距离、形状、尺寸等因素，提供更精确的回归引导

SIoU



WIoU



考虑尺度权重
动态聚焦难样本

核心方法与实现：基于优化ByteTrack的多目标跟踪

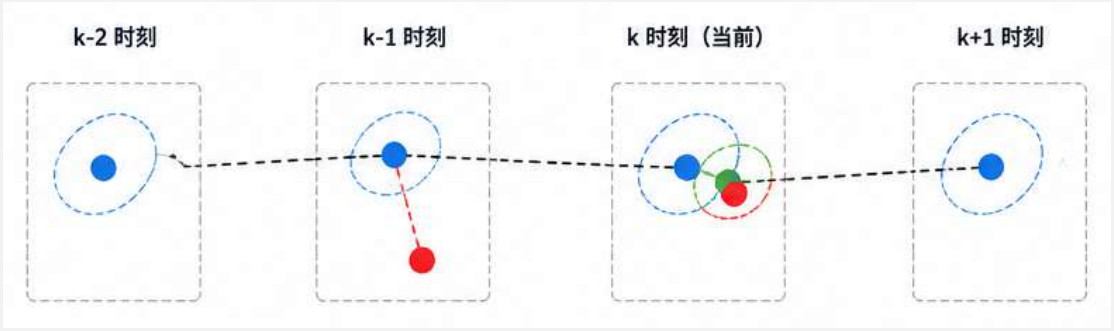
ByteTrack跟踪流程

利用卡尔曼滤波进行运动状态预测

数据关联

匈牙利算法进行全局最优匹配求解

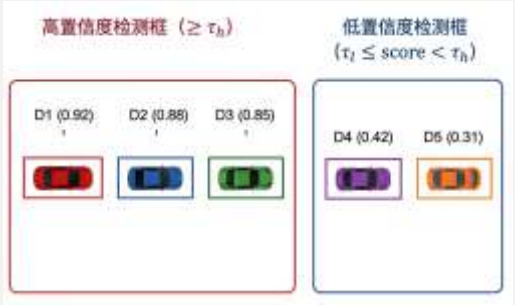
根据上一个时刻目标的运动状态来预测当前时刻的位置，再用当前的检测结果来修正预测值

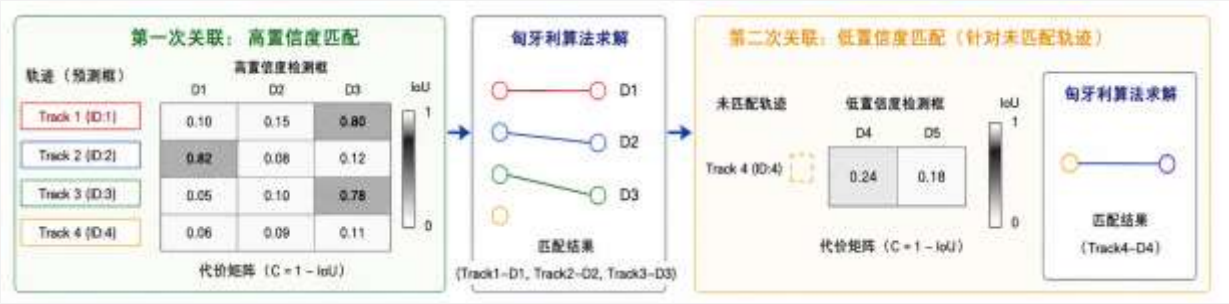




基于IoU的匹配方式来度量轨迹和检测框之间的相似程度

$$IoU = \frac{B_{track} \cap B_{det}}{B_{track} \cup B_{det}}$$



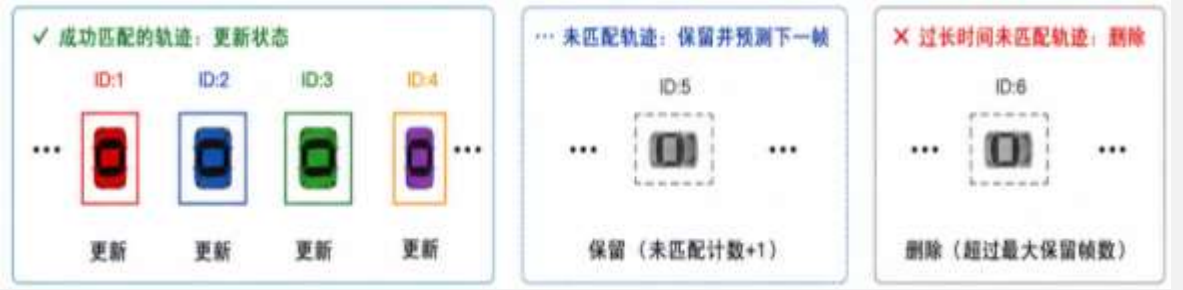


分层关联策略

根据轨迹预测框与检测框之间的IoU值构建代价矩阵

$$C_{i,j} = 1 - \mathrm{IoU}(\mathrm{track}_i, \mathrm{det}_j)$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$



核心方法与实现：基于优化ByteTrack的多目标跟踪

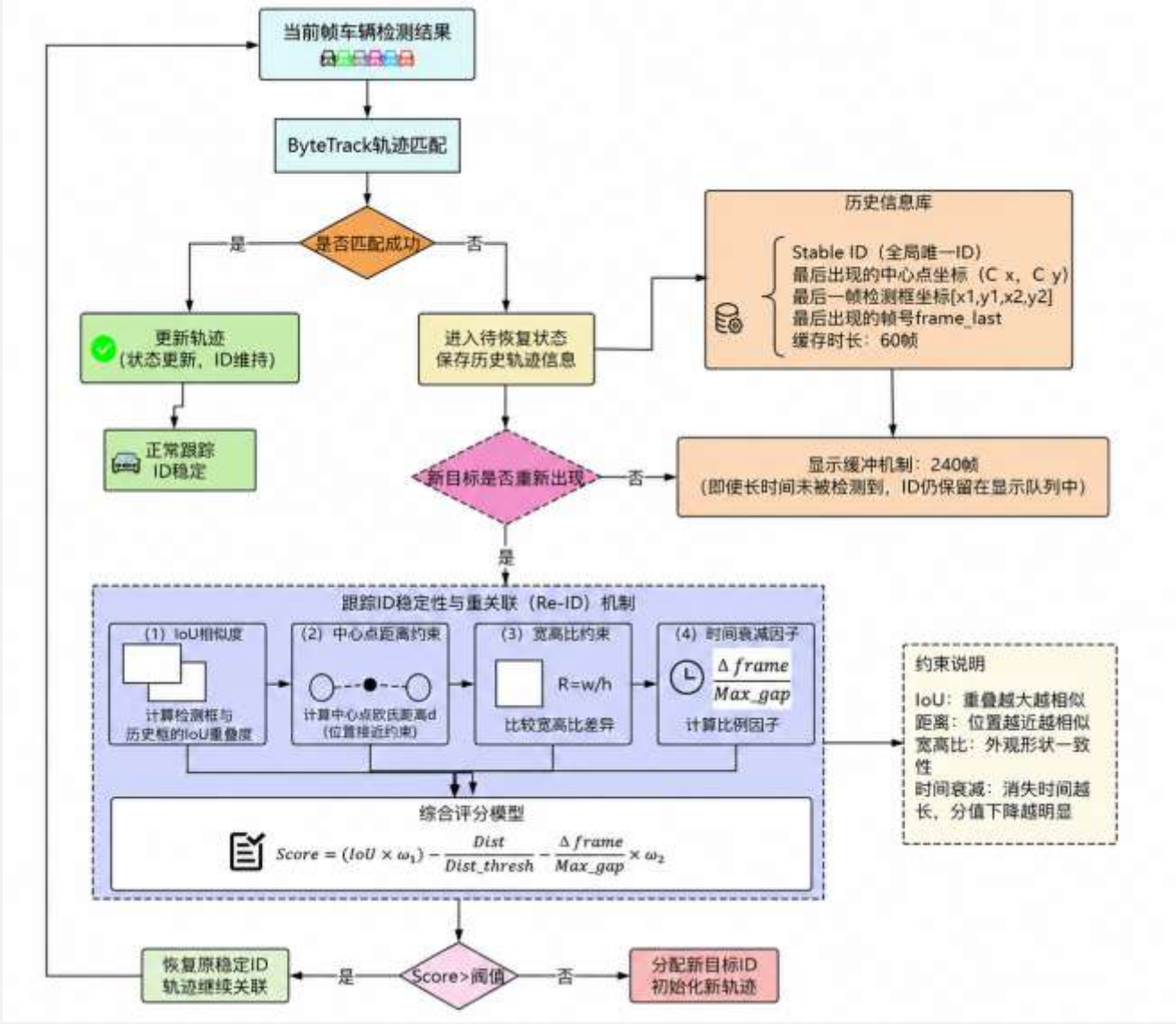
跟踪ID稳定性与重关联（Re-ID）机制

ID频繁变换、遇遮挡ID消失
产生漏记

构建历史信息库存储历史轨迹

物理特征与空间位移的双重约束

轨迹重关联机制



核心方法与实现：基于优化ByteTrack的多目标跟踪

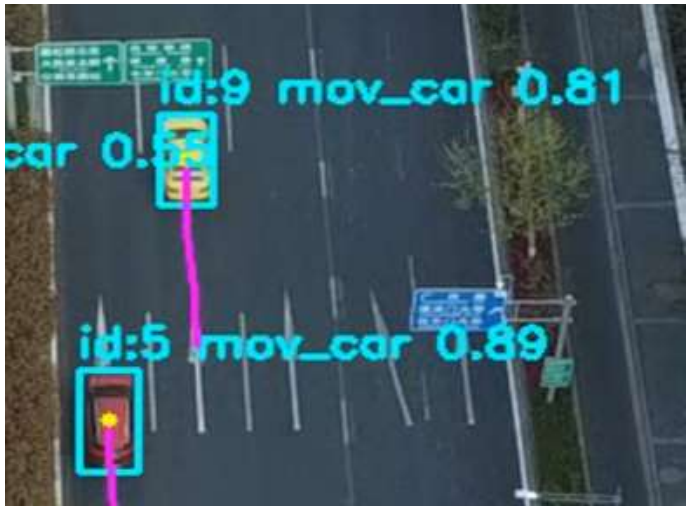
跟踪ID稳定性与重关联（Re-ID）机制

ID频繁变换、遇遮挡ID消失
产生漏记

构建历史信息库存储历史轨迹

物理特征与空间位移的双重约束

轨迹重关联机制



遇障碍物前



遇障碍物后

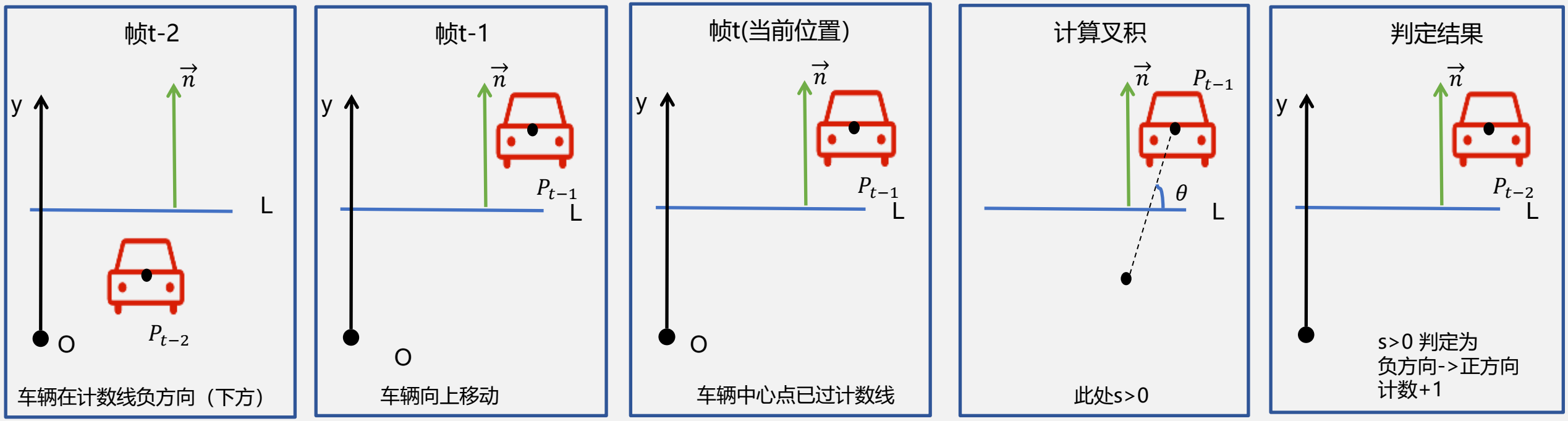
核心方法与实现：道路瞬时车流量统计算法

基于几何位置关系进行过车判断方法
通过叉乘计算的运算符号判断

车辆在相邻两帧的中心点为$P_{t-1}(x_1,y_1)$,$P_{t-2}(x_2,y_2)$

$$S=(x_2-x_1)(y-y_1)-(y_2-y_1)(x-x_1)$$

s>0 车辆从线的负方向->正方向，+1
s=0 轨迹与计数线平行或在直线上，不计数



瞬时车流量计算

当有车过线时，就将当前时间戳存入队列中。同时会实时删除掉已经超出窗口范围的历史数据，然后根据当前窗口内包含的车辆数量来估计单位时间内车流量

$$Q=\frac{N\times 60}{T}$$

指数加权移动平均法对统计结果做平滑处理

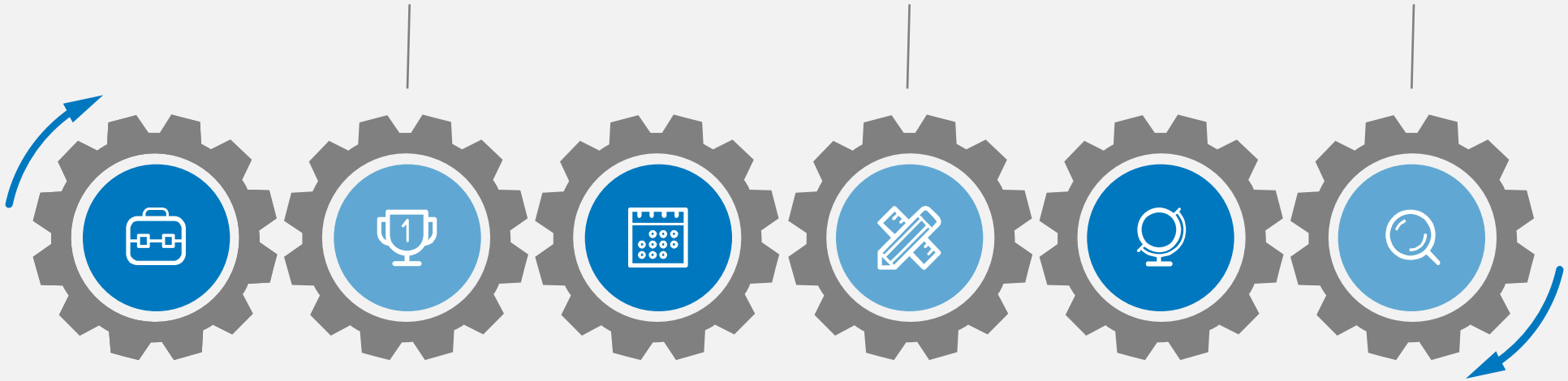
$$F_t=\alpha R_t+(1-\alpha)F_{t-1}$$

核心方法与实现：系统总体架构与功能展示

图形交互界面 (GUI)
基于PyQt5构建，提供直观、用户友好的操作界面，集成各类功能入口。

视频处理模块
负责高效读取本地或网络视频流，并进行解码、预处理，为后续分析做准备。

车辆检测模块
加载并运行改进后的YOLOv8深度学习模型，实现对复杂场景下车流的快速检测。



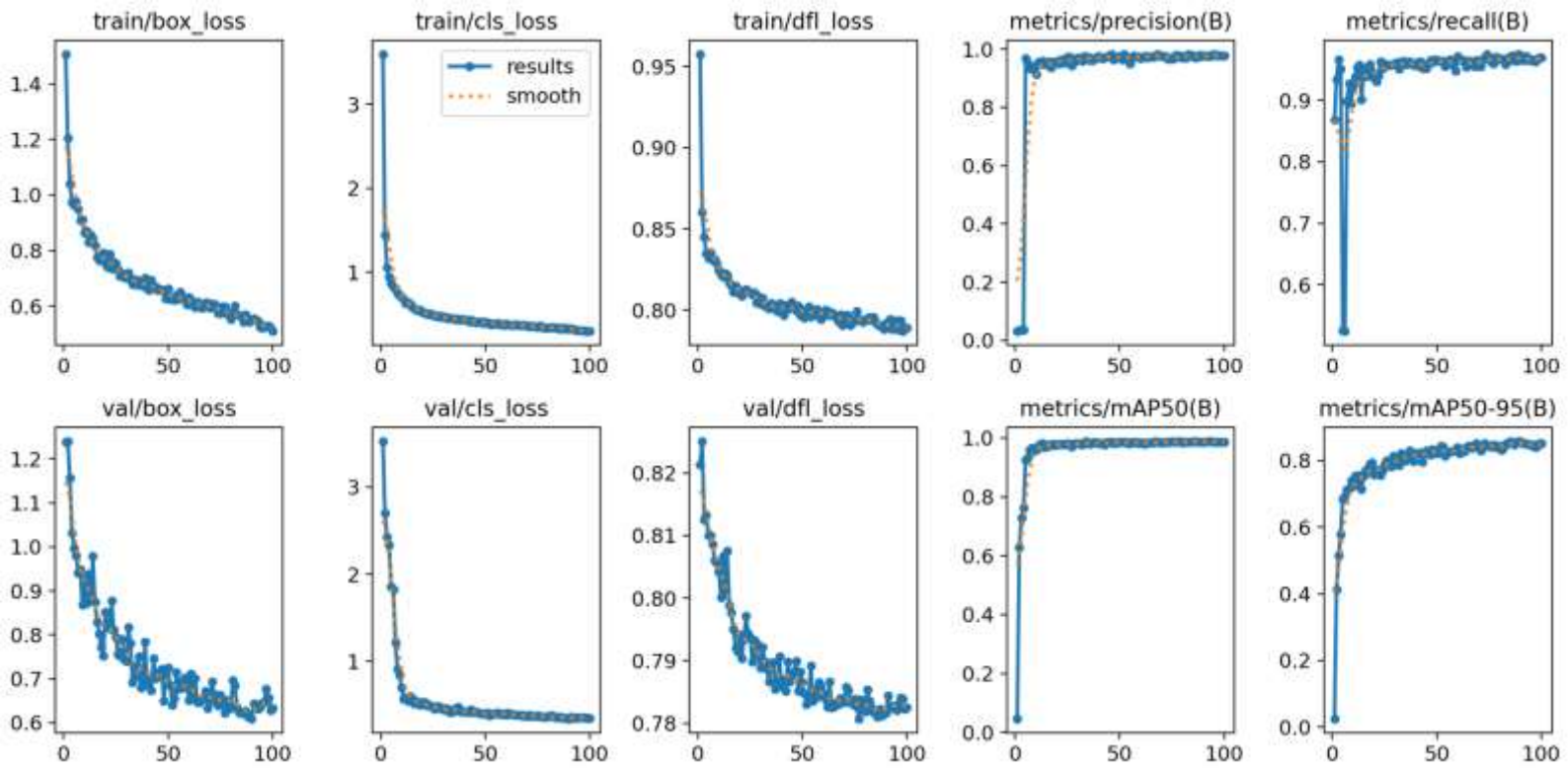
目标跟踪模块
加载优化的ByteTrack算法，实现对车辆目标的连续追踪，确保身份一致性。

流量统计模块
设定虚拟计数线，结合目标轨迹信息，对通过的车辆进行实时、准确的计数。

结果展示模块
在界面实时绘制车辆检测框、运动轨迹，并动态展示车流量等统计信息。

实验结果与分析：目标检测性能对比分析

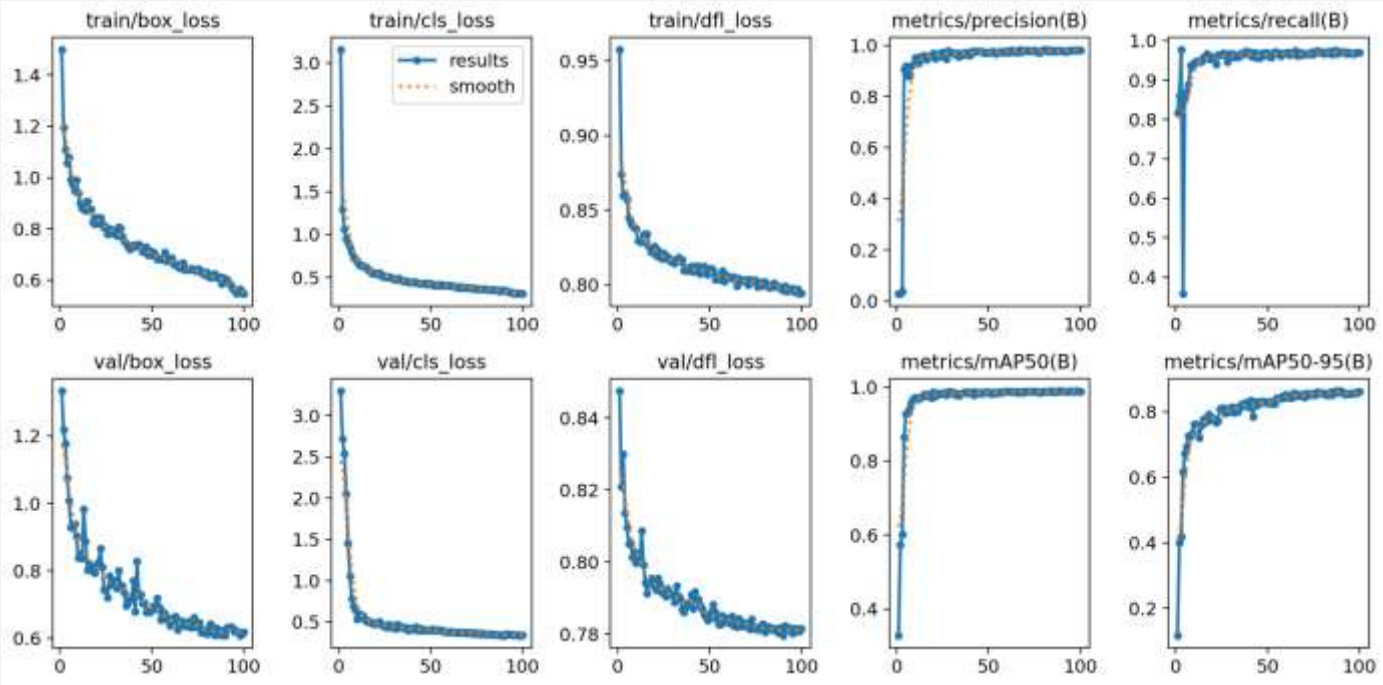
模型	Precision	Recall	mAP @0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n（基线）	0.978	0.969	0.987	0.851



从基线模型YOLOv8n的实验结果可知，原始轻量化模型在无人机车辆检测任务上已经具有较好的基础性能，精确率0.978，召回率0.969，mAP@0.5为0.987，在保持轻量化和实时性的基础上可以完成大部分车辆目标的检测任务。基线模型在更加严格综合定位指标mAP@0.5：0.95上得到的数值是0.851。

实验结果与分析：目标检测性能对比分析

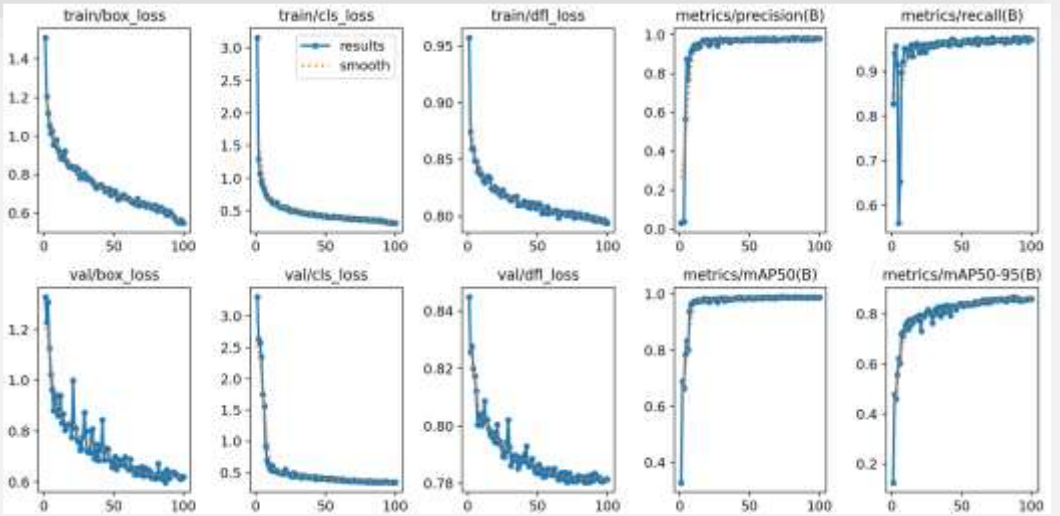
模型	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n（基线）	0.978	0.969	0.987	0.851
YOLOv8n+数据增强	0.975	0.976	0.990	0.864



在加入离线数据增强策略之后，模型整体性能得到明显提高。与基线模型相比，仅引入数据增强策略后，模型精确率由 0.978 微降至 0.975，召回率由 0.969 提升至 0.976，mAP@0.5 由 0.987 提升至 0.990，mAP@0.5:0.95 由 0.851 提升至 0.864。结果表明，数据增强在轻微牺牲精确率的前提下，有效提升了模型的召回率与整体检测精度。

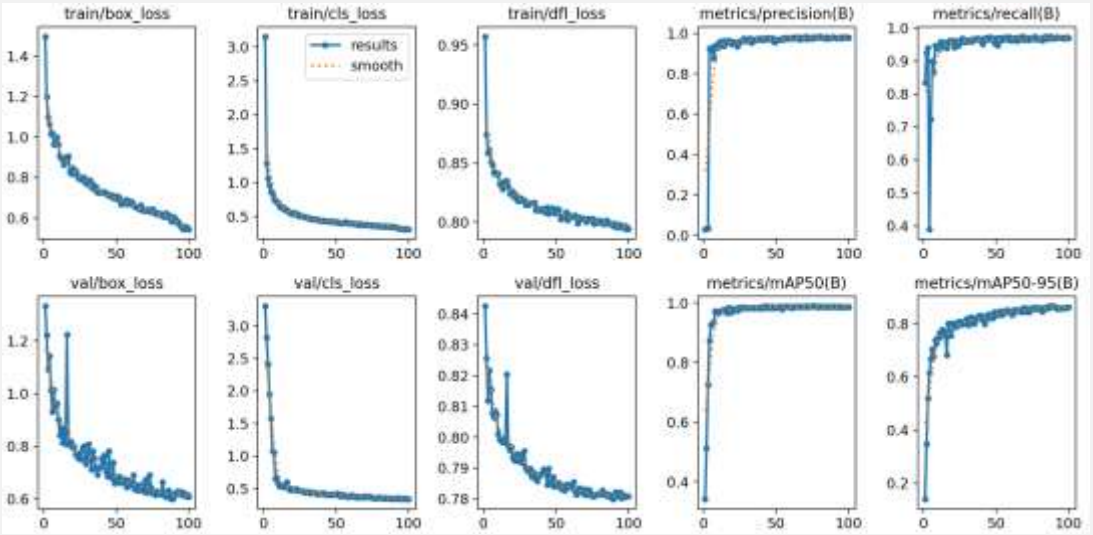
实验结果与分析：目标检测性能对比分析

模型	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n+数据增强+CIoU	0.982	0.969	0.988	0.867
YOLOv8n+数据增强+SIoU	0.975	0.973	0.989	0.869
YOLOv8n+数据增强+WIoU	0.98	0.98	0.990	0.863



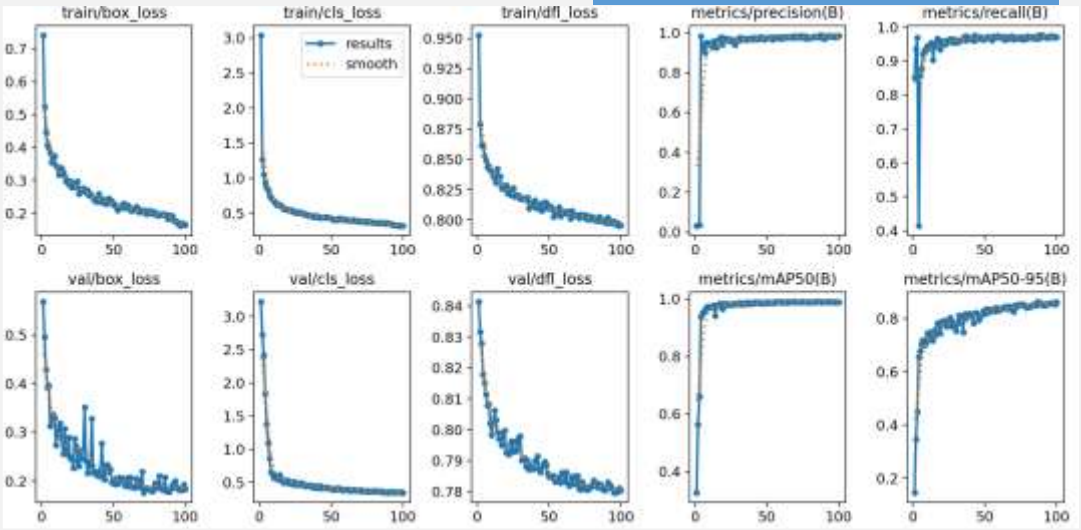
损失函数SIoU

多阈值下的综合检测精度



损失函数CIoU

高精确率+框回归精度

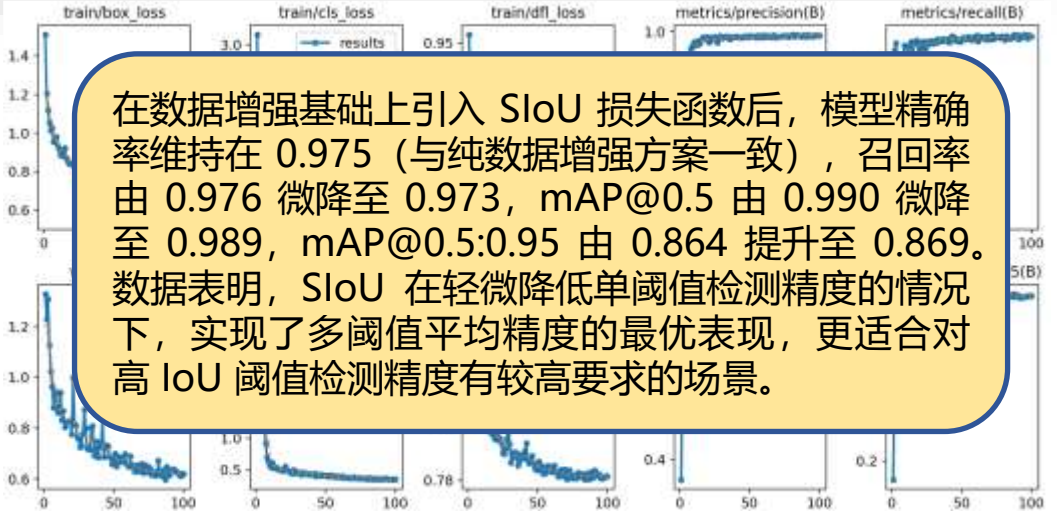


损失函数WIoU

精确率与召回率的平衡

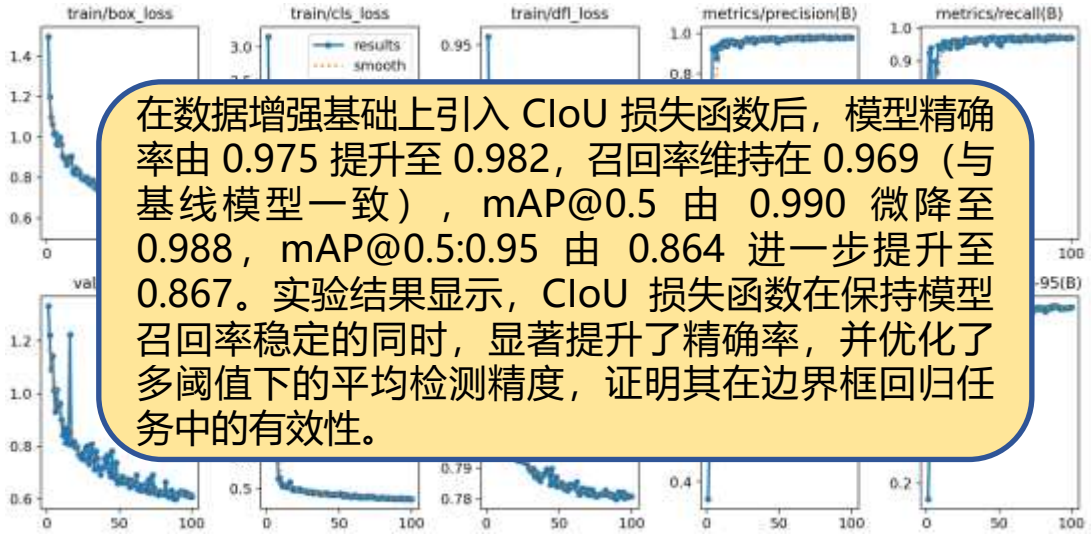
实验结果与分析：目标检测性能对比分析

模型	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n+数据增强+CIoU	0.982	0.969	0.988	0.867
YOLOv8n+数据增强+SIoU	0.975	0.973	0.989	0.869
YOLOv8n+数据增强+WIoU	0.98	0.98	0.990	0.863



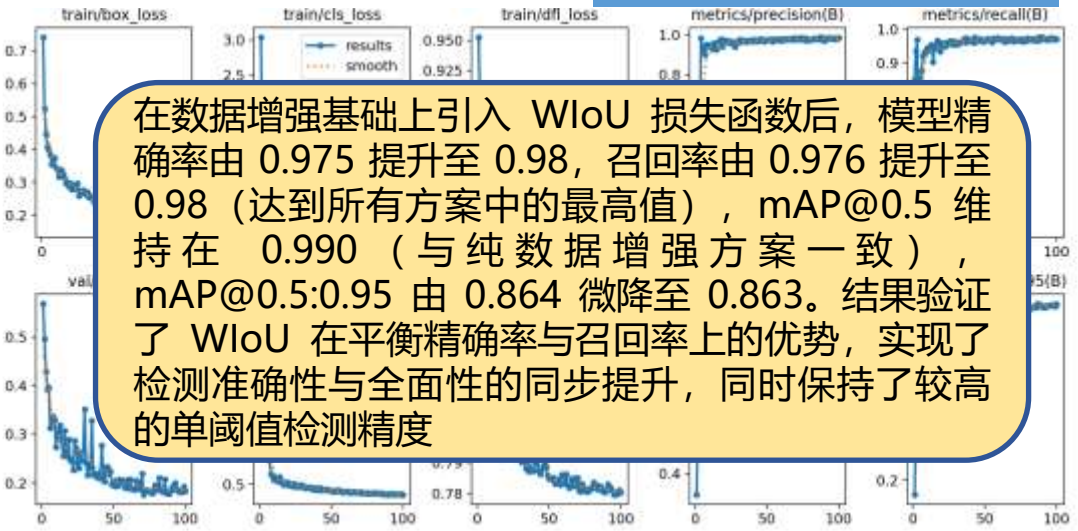
在数据增强基础上引入 SIoU 损失函数后，模型精确率维持在 0.975（与纯数据增强方案一致），召回率由 0.976 微降至 0.973，mAP@0.5 由 0.990 微降至 0.989，mAP@0.5:0.95 由 0.864 提升至 0.869。数据表明，SIoU 在轻微降低单阈值检测精度的情况下，实现了多阈值平均精度的最优表现，更适合对高 IoU 阈值检测精度有较高要求的场景。

损失函数SIoU　多阈值下的综合检测精度



在数据增强基础上引入 CIoU 损失函数后，模型精确率由 0.975 提升至 0.982，召回率维持在 0.969（与基线模型一致），mAP@0.5 由 0.990 微降至 0.988，mAP@0.5:0.95 由 0.864 进一步提升至 0.867。实验结果显示，CIoU 损失函数在保持模型召回率稳定的同时，显著提升了精确率，并优化了多阈值下的平均检测精度，证明其在边界框回归任务中的有效性。

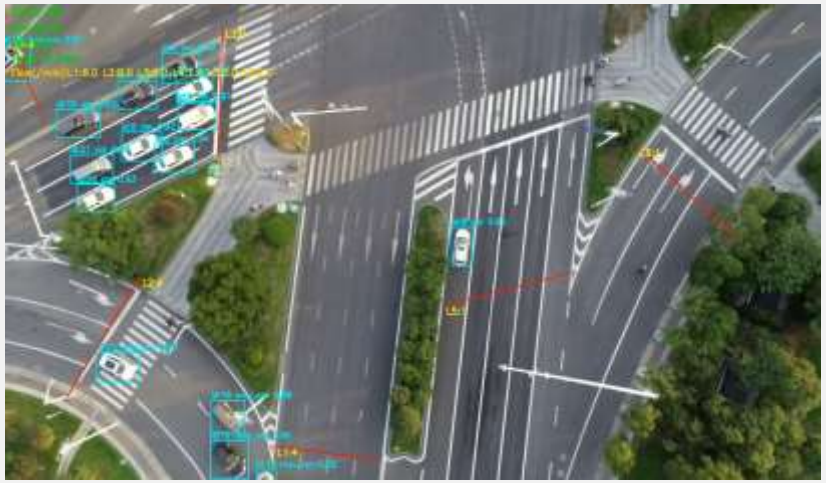
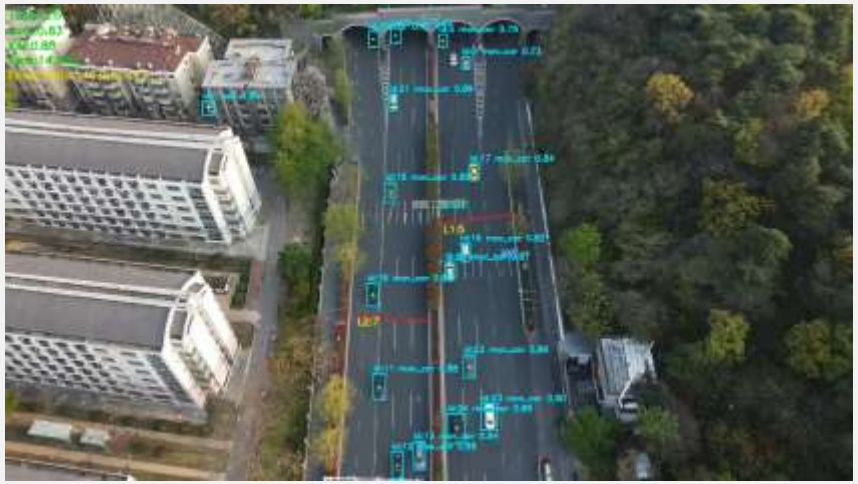
损失函数CIoU　高精确率+框回归精度

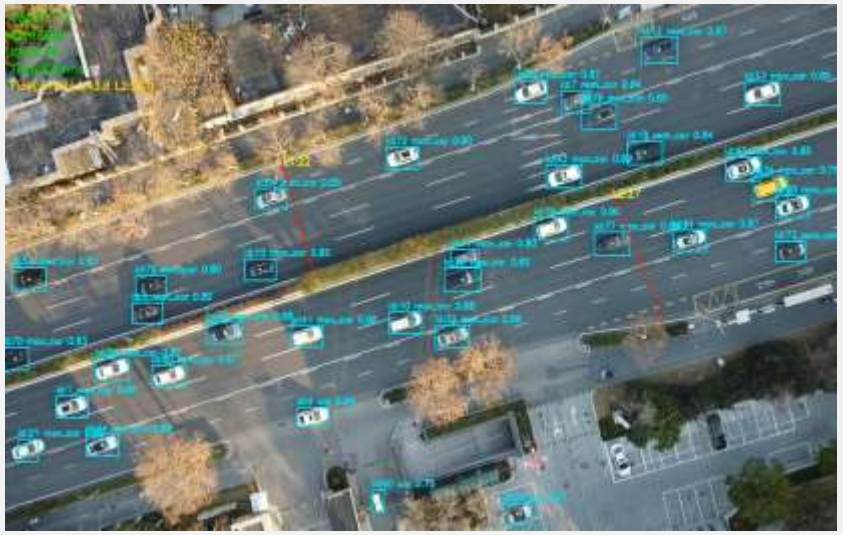
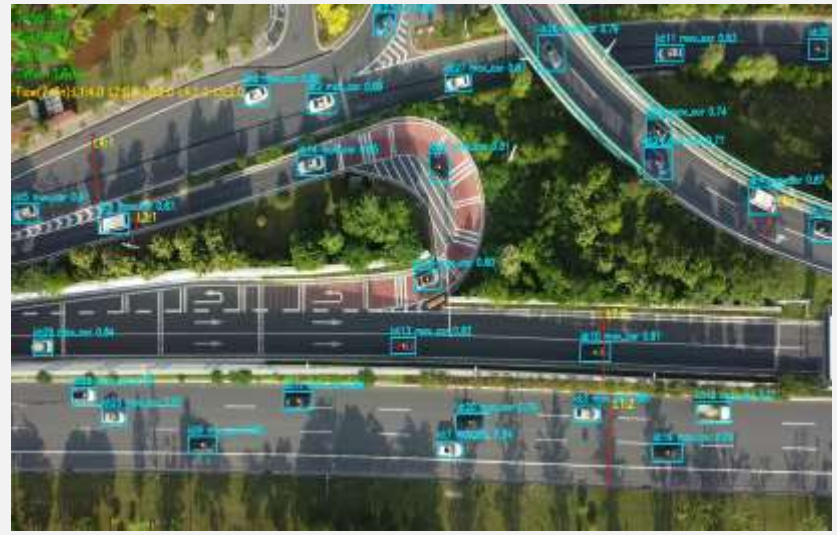


在数据增强基础上引入 WIoU 损失函数后，模型精确率由 0.975 提升至 0.98，召回率由 0.976 提升至 0.98（达到所有方案中的最高值），mAP@0.5 维持在 0.990（与纯数据增强方案一致），mAP@0.5:0.95 由 0.864 微降至 0.863。结果验证了 WIoU 在平衡精确率与召回率上的优势，实现了检测准确性与全面性的同步提升，同时保持了较高的单阈值检测精度

损失函数WIoU　精确率与召回率的平衡

实验结果与分析：六组不同场景的航拍视频检测结果

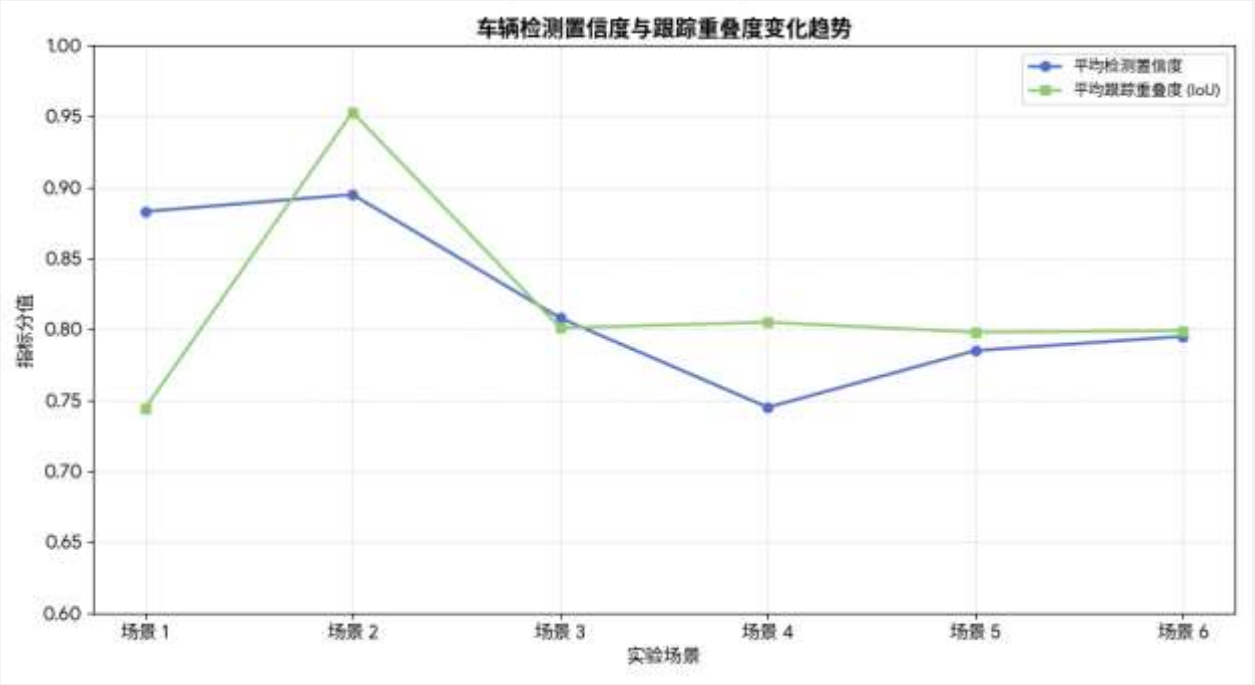




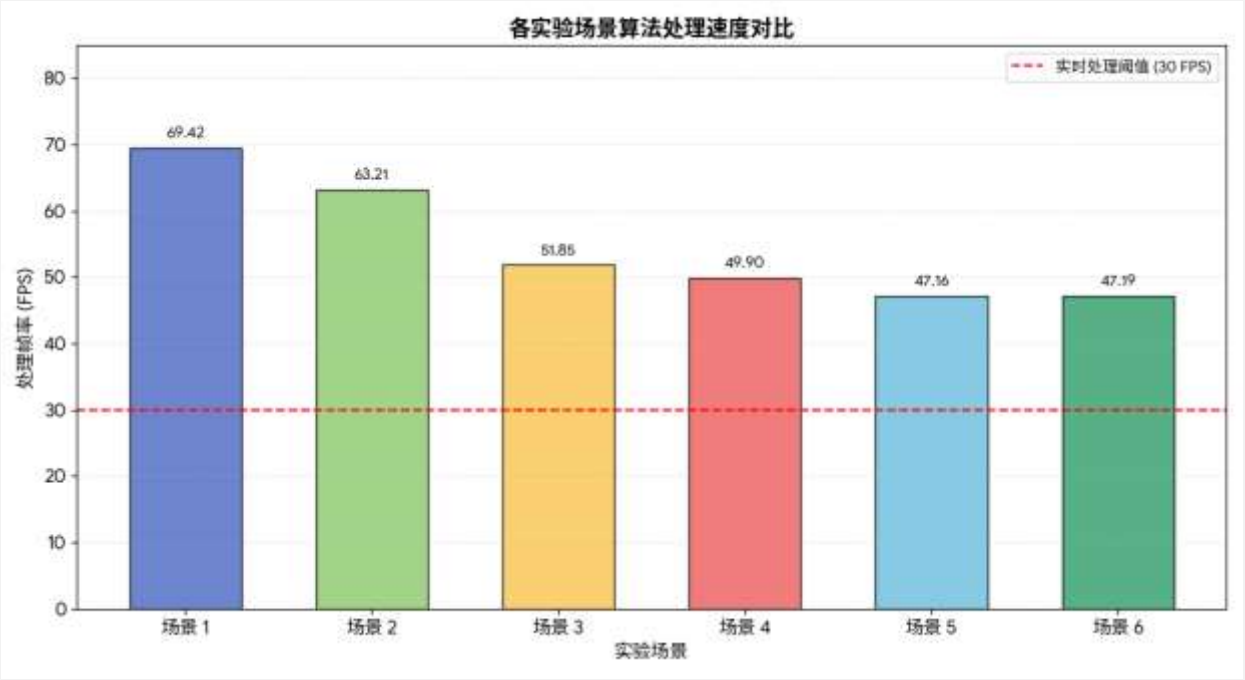



实验结果与分析：六组不同场景的航拍视频检测结果

实验场景编号	总帧数	平均置信度	平均跟踪 IoU	平均耗时 (ms)	处理帧率 (FPS)	断面通过总数	人工计数	相对误差 (%)	计数精度 (%)
1	416	0.883	0.744	14.41	69.42	8	8	0	**100**
2	2397	0.895	0.953	15.82	63.21	42	44	4.55	**95.45**
3	932	0.808	0.801	19.29	51.85	61	65	6.15	**93.85**
4	1977	0.745	0.805	20.04	49.90	104	111	6.31	**93.69**
5	1091	0.785	0.798	21.20	47.16	109	114	4.39	**95.61**
6	2718	0.795	0.799	21.19	47.19	147	144	2.08	**97.92**
平均值	-	0.819	0.817	18.56	54.79	-		3.91	**96.09**

实验结果与分析：六组不同场景的航拍视频检测结果

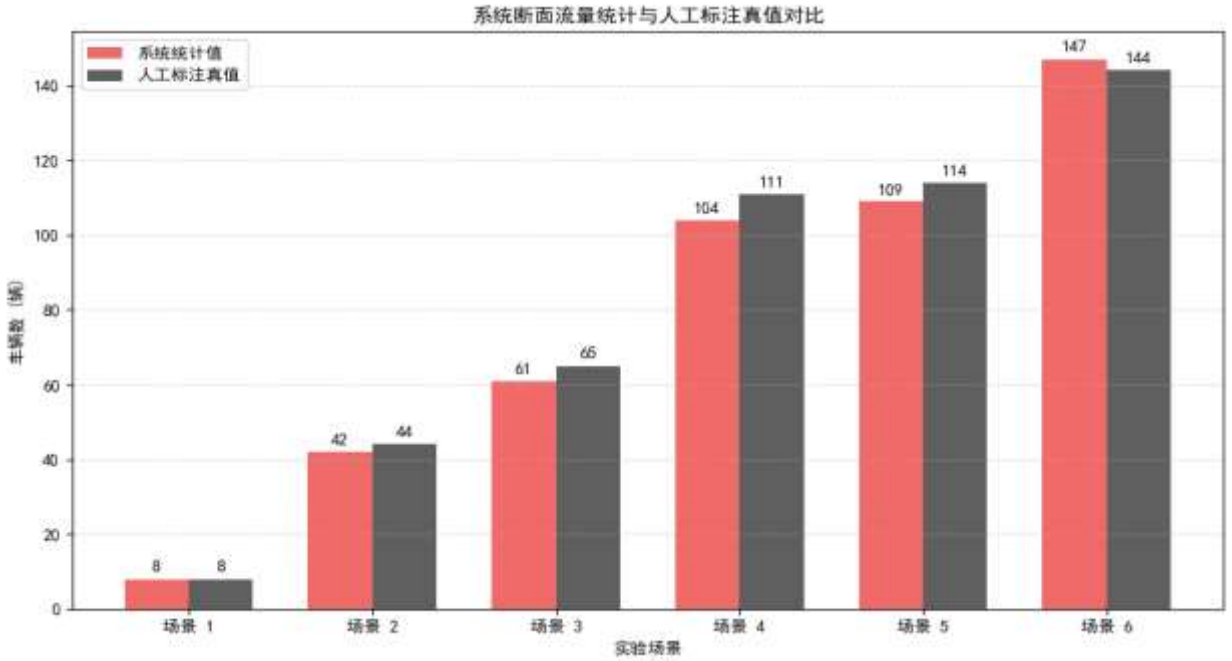


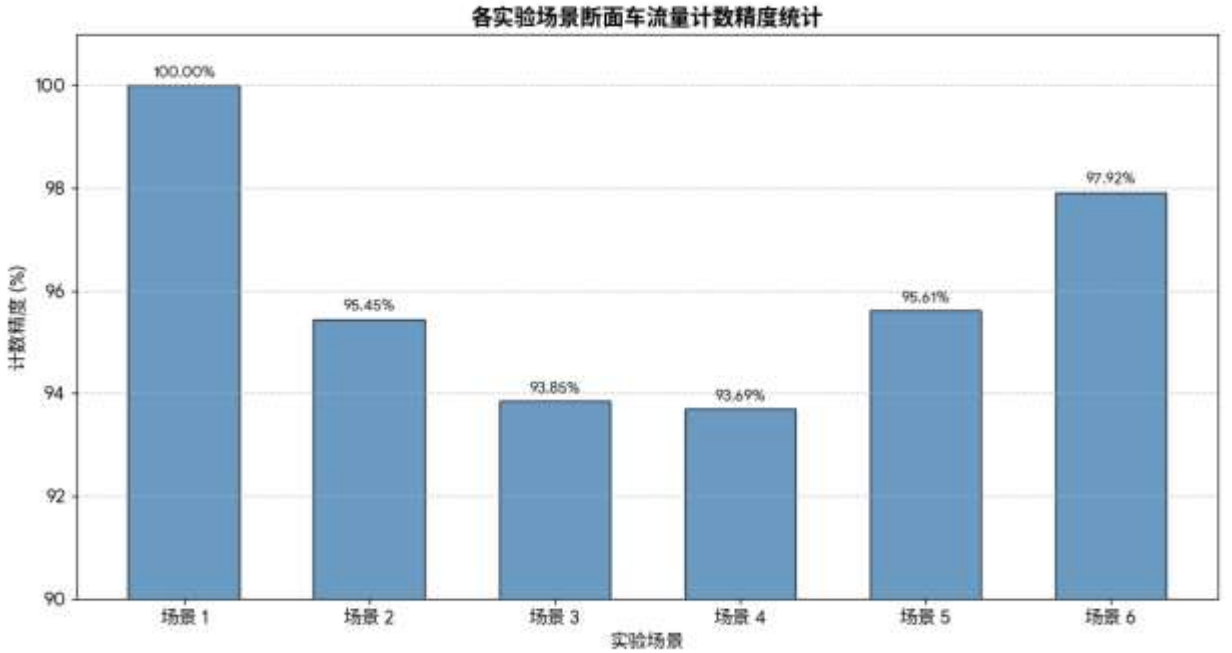


在六个不同场景的实验中，本方案的平均检测置信度达到0.819，平均跟踪IoU为0.817，整体识别与跟踪精度较高。其中，稀疏车流与良好光照的场景2表现最佳（置信度0.895，IoU 0.953）；在高密度车流、复杂遮挡等更具挑战的场景4、5、6中，检测置信度保持在0.745~0.795，跟踪IoU稳定在0.798~0.805。实验结果表明，本方案对于遮挡目标、小目标等场景具有较强的跟踪鲁棒性

本系统平均处理耗时为18.56ms/帧，将它换算成帧率可以得到54.79帧/s。从图中可知，在所有的测试场景下系统处理速度都在47帧/秒以上，最高时达到了69.42帧/秒。即使是在视频序列很长、目标跟踪任务重的情况下，其处理速度也可以达到47.19帧每秒以上，远远满足了实时的要求。

实验结果与分析：六组不同场景的航拍视频检测结果

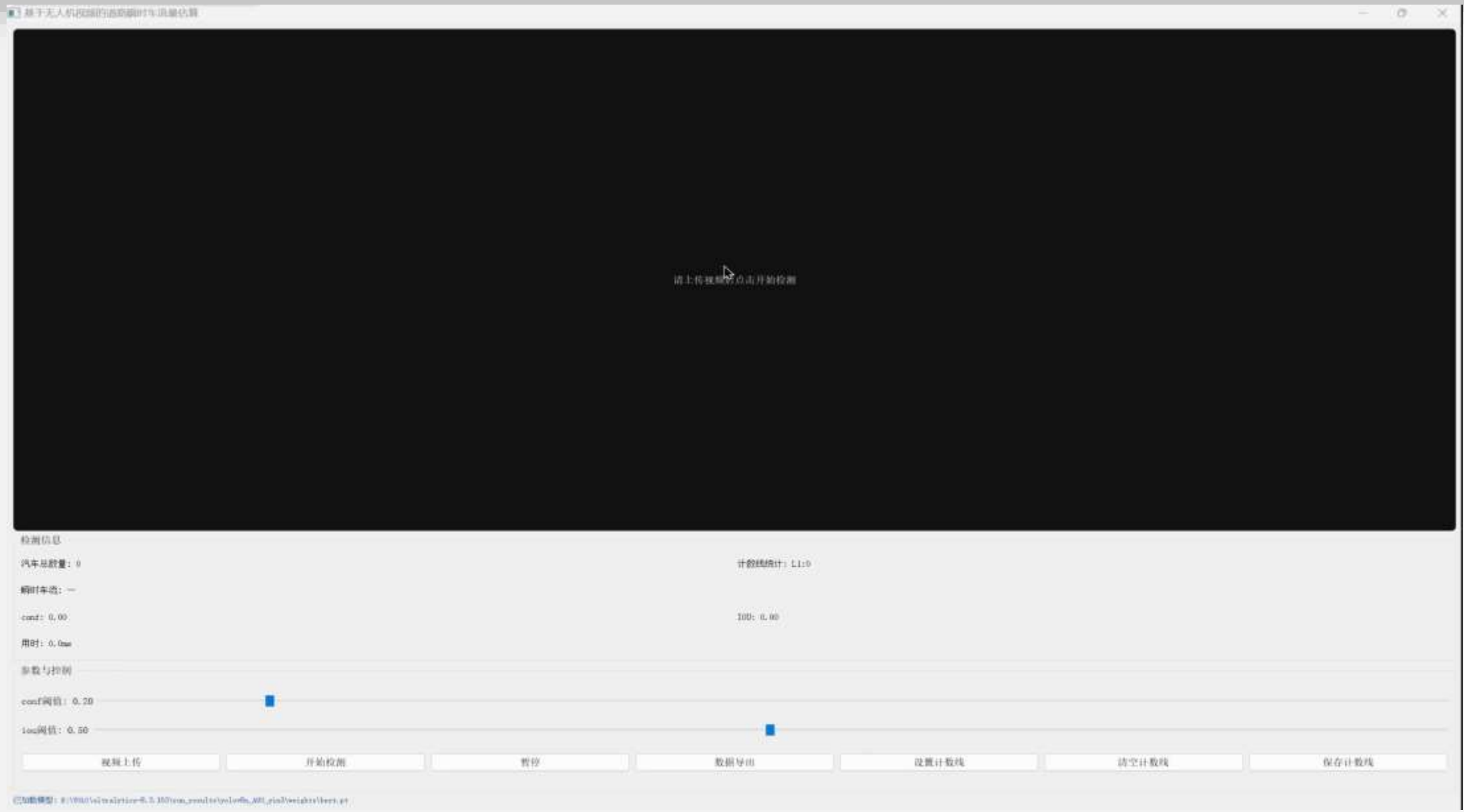




场景1的计数精度为100.00%，场景2、场景5的计数精度分别为95.45%、95.61%。即使在车辆分布密集、遮挡严重的场景3、场景4里，计数准确率依旧保持在了93.85%、93.69%。在视频时长最长、车流量最大的场景6中，系统处理完2718帧序列之后仍然可以得到97.92%这样较高的准确率。经过计算可知，该系统在六组实验中整体平均计数精度为97.92%，平均相对误差只有2.08%。

本文建立的以改进YOLOv8和优化ByteTrack为基础的无人机道路瞬时车流量估算系统性能好、可靠实用。检测端对于小目标、遮挡车辆的检测比较稳定，跟踪端ID切换率低、轨迹连续性强，实时性可以满足视频实时处理的要求，计数端平均精度大于95%，可以准确地完成瞬时车流量的估算。

实验结果与分析：系统运行展示



总结与展望：研究总结

针对无人机航拍特点，构建了包含数据增强的车辆检测数据集，并采用半自动标注方法提高了标注与制作的整体效率。

构建了高质量数据集

本文采用改进的YOLOv8与优化ByteTrack，结合SIoU损失函数和跟踪稳定性提升，实现了在密集遮挡场景下高精度车辆检测与连续跟踪，并基于虚拟计数线验证了车流量统计的实际应用能力。

优化检测跟踪助力车流统计

本文基于PyQt5开发的道路瞬时车流量估计系统，集成检测、跟踪与车流量统计模块，运行稳定且平均处理速度满足实时检测要求，验证了其在智慧交通场景中的可行性。

实现高精度统计与系统开发

总结与展望：未来展望

模型轻量化与边缘部署



未来可以继续对轻量级网络进行研究，加入注意力机制或者Transformer相关的处理方法，从而进一步提高模型对于复杂的交通环境中各种特征信息提取的能力。

恶劣天气适应性

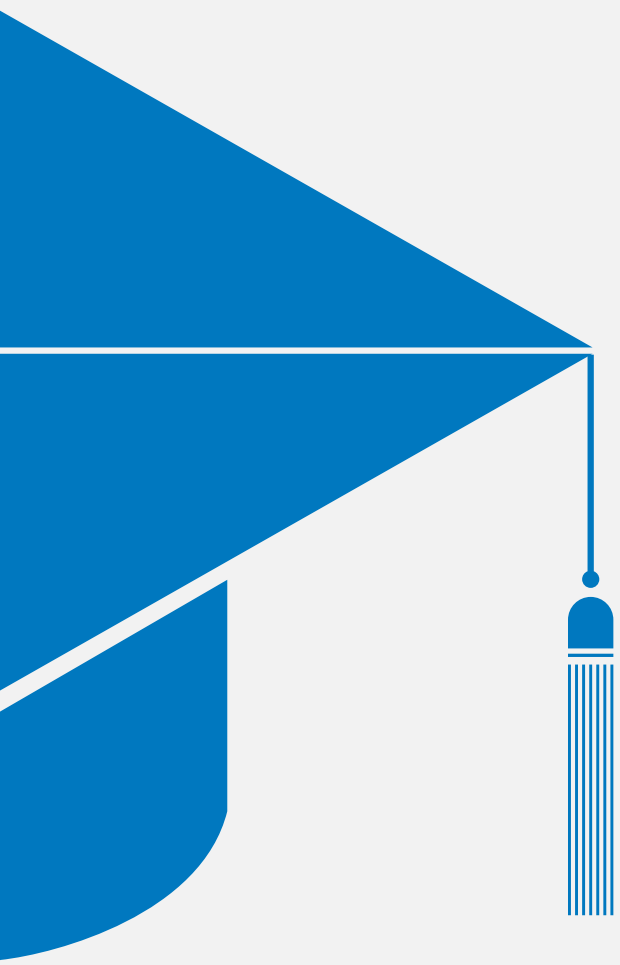


重点研究在夜间低光照、雨天、雾天等复杂恶劣天气条件下的图像增强与去噪技术，优化算法以适应全天候作业。

轨迹关联优化



目前系统主要依靠检测结果和运动信息来完成轨迹的关联。长时间遮挡和车辆外观高度相似的时候，依然会存在ID切换的现象。之后可以继续改进Re-ID特征提取和轨迹关联的方法，使系统在智慧交通场景中得到更好的应用。



河海大学22级遥感一班

请各位老师批评指正

HOHAI UNIVERSITY

指导老师：xxx

答辩人：林咏欣